



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার - ৬

টপিক:

Profit & Loss

(লাভ-ক্ষতি)



Interactive Class

লাভ

- ক্রয়মূল্য = বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ✓✓
- বিক্রয়মূল্য = বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য ✓✓

(লাভ বা ক্ষতি নির্ধারিত হয় ক্রয়মূল্যের উপর।)

লাভ বা ক্ষতির শর্তসমূহঃ ✓✓

- ক্রয়মূল্য > বিক্রয়মূল্য, হলে ক্ষতি হয়। ✓✓
- ক্রয়মূল্য < বিক্রয়মূল্য, হলে লাভ হয়। ✓✓

লাভ এবং ক্ষতি নির্ণয়ের সূত্রঃ

লাভ = বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য

ক্ষতি = ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য

লাভ বা ক্ষতির শতকরা হার নির্ণয়ঃ ✓✓

- শতকরা লাভ = $\frac{\text{লাভ}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100$
- শতকরা ক্ষতি = $\frac{\text{ক্ষতি}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times 100$

Live

Interactive Class

• ଫିଡ଼ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରକୁ ୫୦୦ଟିରୁ,



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

→ একটি দ্রব্য ১০% লাভে বিক্রয় করলে ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা ২৫ টাকা বেশি পাওয়া যায়।
দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

→
উত্তরঃ ১২৫ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২। ৫০ টাকায় ৮ টি ডিম বিক্রি করলে ২৫% ক্ষতি হলো। প্রতি ডজন ডিমের ক্রয়মূল্য কত?
২২টি

Solⁿ ২৫% ক্ষতিতে
প্রথম মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০-২৫) টাকা
= ৭৫ টাকা

অর্থাৎ, ৭৫ টাকা বিক্রয়মূল্য হলে প্রথম মূল্য ১০০ টাকা।

∴ ১ " " " " $\frac{১০০}{৭৫}$ "

∴ ৫০ " " " " $\frac{১০০ \times ৫০}{৭৫}$ "
= $\frac{২০০}{৩}$ টাকা

এমন, ৮ টি ডিমের প্রথম মূল্য $\frac{২০০}{৩}$ টাকা

∴ ১ " " " " $\frac{২০০}{৩ \times ৮}$ "

∴ ১ ডজন বা ১২ " " " " $\frac{২০০ \times ১২}{৩ \times ৮}$ "

= ১০০ টাকা



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

উঃ

৫ টাকায় ৯ টা দরে কমলা বিক্রয় করায় ২০% ক্ষতি হলো। প্রতি ডজন কমলা কি দরে ক্রয় করা হয়েছে?

১২

উত্তরঃ ৮.৩৩ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। একটি ঘড়ি ৬২৫ টাকা বিক্রি করলে ১০% ক্ষতি হয়। কত টাকায় বিক্রি করলে ১০% লাভ হবে?

Solⁿ ১০% ক্ষতিতে, প্রমুখ্যন) ১০০ টাকার হার বিক্রয় মূল্য) $(100 - 10) = 90$ টাকা

অতএব ৯০ টাকার বিক্রয়মূল্য) হার প্রমুখ্যন) ১০০ টাকার

$$\therefore \frac{90}{100} = \frac{100}{x} \quad \left[\frac{4+2+5}{=27} \right]$$

$$\therefore 925 \times 100 = \frac{100 \times 425}{90}$$

$$= \frac{42500}{9} \text{ টাকা}$$

অতএব, ১০% লাভ,

প্রমুখ্যন) ১০০ টাকার হার বিক্রয়মূল্য) $(100 + 10) = 110$ টাকা

$$\therefore \frac{92500}{9} = \frac{110 \times 4250}{100}$$

$$= \frac{4695}{9}$$

$$= 940.55 \text{ টাকা (প্রায়)}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি টেবিল ৬১২.৫০ টাকায় বিক্রি করলে ১২.৫০% ক্ষতি হয়। টেবিলটি কত মূল্যে বিক্রি করলে ৮% লাভ হবে?

উত্তরঃ ৭৫৬ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪। একটি দোকানী একই মূল্যে দুইটি জামা বিক্রয় করেন। একটি জামায় তিনি ১০% লাভ করেন এবং অন্যটিকে ১০% লোকসান দেন। তবে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

Solⁿ ধরি, প্রতিটি জামার বিক্রয়মূল্য x টাকা

অর্থাৎ, ১০% লাভ, ২য় জামার প্রমূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য 110 টাকা

$\therefore$ ১১০ টাকা বিক্রয়মূল্য হলে প্রমূল্য 100 টাকা

$\therefore$ ১ " " " " " $\frac{100}{110}$ "

$\therefore$ x " " " " " $\frac{100 \times x}{110}$ " = $\frac{10x}{11}$ টাকা

আবার, ১০% লোকসানে, প্রমূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয়মূল্য 90 টাকা

$\therefore$ ৯০ টাকা বিক্রয়মূল্য হলে প্রমূল্য 100 টাকা

$\therefore$ ১ " " " " " $\frac{100}{90}$ "

$\therefore$ x " " " " " $\frac{100 \times x}{90} = \frac{10x}{9}$

মোট প্রমূল্য = $\frac{10x}{11} + \frac{10x}{9} = \frac{90x + 110x}{99} = \frac{200x}{99}$

$\therefore$ ক্ষতি = $\left(\frac{200x}{99} - 2x \right)$ টাকা = $\frac{200x - 198x}{99} = \frac{2x}{99}$ টাকা

$\therefore$ ক্ষতি = $\frac{\text{ক্ষতি}}{\text{প্রমূল্য}} \times 100\% = \frac{\frac{2x}{99}}{\frac{200x}{99}} \times 100 = 1\%$

Live

Interactive Class

Solⁿ ১০% ক্ষতিতে, ১০০ টাকার প্রযুক্তি (১) ২২৮ বিক্রয় প্রযুক্তি (২) ২০ টাকার

20% NH_3 , H_2SO_4 - 100 H_2SO_4 20 H_2SO_4

ଆମେ, $\frac{1}{2}$ ପିଆଇ ବିକିରଣର ≈ 12 ଗୋଟି $\left(\frac{1}{2} \right)$

$$\therefore 2 \parallel 4 \quad 4 \quad 4 \quad \frac{2}{2} \parallel = \underline{\underline{6R}}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

৫ টাকায় ২টি দরে কমলা ক্রয় করে ৩৫ টাকায় কয়টি করে কমলা বিক্রয় করলে ৪০% লাভ হবে?

উত্তরঃ ১০ টি।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬। একটি পণ্য বিক্রয় করে উৎপাদনকারী, পাইকারি বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা প্রত্যেকে ২০% লাভ করে। যদি একটি দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় মূল্য ২১.৬০ টাকা হয়, তাহলে দ্রব্যটির উৎপাদন খরচ কত?

Solⁿ ধরি, উৎপাদন খরচ = x টাকা

২০% লাভ,

$$\text{উৎপাদনকারীর বিক্রয়মূল্য} = \text{পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য} = \frac{120}{100} \times x \text{ টাকা}$$
$$= \frac{6x}{5} \text{ টাকা}$$

আবার, ২০% লাভ,

$$\text{পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য} = \text{খুচরা বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য}$$
$$= \left(\frac{120}{100} \times \frac{6x}{5} \right) = \frac{144x}{25} \text{ টাকা}$$

$$\text{এখন, ২০\% লাভ খুচরা বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য} = \frac{120}{100} \times \frac{144x}{25}$$
$$= \frac{216x}{25} \text{ টাকা}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{216x}{25} = 21.6$$

$$\therefore 216x = 21.6 \times 25$$

$$\therefore x = \frac{21.6 \times 25}{216} = \frac{225}{20} = \underline{\underline{11.25}} \text{ টাকা}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

উৎপাদনকারী, পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতা প্রত্যেকেই ২৫% লাভ রেখে চিনি বিক্রয় করে।
খুচরা বিক্রেতা যদি ৪ কেজি চিনি ৫০ টাকায় বিক্রি করে, তবে ১ কুইন্টাল চিনি তৈরি করতে
উৎপাদনকারীর কত খরচ পড়ে?

উত্তরঃ ৬৪০ টাকা।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৭। একজন দোকানদার তালিকাবদ্ধ মূল্যের উপর ৫% কমিশন দেয়। যে দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ৭১২.৫০ টাকা তালিকাতে তার মূল্য কত লিখিত হলে দোকানদার $\frac{100}{9}\%$ লাভ করবে?

Solⁿ solution / solⁿ

মনে গরি,
তালিকাভুক্ত = x টাকা

৫% কমিশন দিবে,

তালিকাভুক্ত ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = $(100 - 5)$
= ৯৫ টাকা

$$\therefore \text{ } x \text{ " } \frac{95}{100} \times x \text{ "}$$

$$= \frac{95x}{100}$$

অথবা, $\frac{100.5}{9}\%$ লাভে,

ক্রয়মূল্য ১০০ হলে বিক্রয়মূল্য $(100 + \frac{100.5}{9})$
অ, $\frac{800}{9}$ টাকা

$$\therefore x \text{ " } = \frac{800}{9 \times 100} \text{ "}$$

$$\therefore 912.50 \text{ " } = \frac{800 \times 912.50}{9 \times 100} \text{ "}$$

$$= 250.0 \text{ টাকা}$$

প্রকল্পমত,

$$\frac{95x}{100} = 250$$

$$\therefore x = \frac{250 \times 100}{95}$$

$$= 250.0$$

$$\therefore \text{তালিকাভুক্ত}$$

$$= 250.0 \text{ টাকা}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

কোন দোকানদার ২৫% লাভ ধরে মূল্য তালিকা প্রস্তুত করে। কিন্তু বিক্রয় করার সময় সে ক্রেতাকে তালিকায় লিখিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেয়। এতে তার শতকরা লাভ হয়?

উত্তরঃ ১২.৫%



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরি লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com